PADHAKU
गणित · कक्षा 10 गणित



अध्याय 11

वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल

NCERT अभ्यास के उत्तर

अभ्यास 11.1 — 14 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

अभ्यास 11.1

1 **6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 60° है।**

✔ उत्तर

दिया है: r = 6 cm, θ = 60°

त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल = (θ/360) × πr²

= (60/360) × (22/7) × 6 × 6

= (1/6) × (22/7) × 36 = (22 × 6)/7

क्षेत्रफल = 132/7 cm² (≈ 18.86 cm²)

2 **एक वृत्त के चतुर्थांश (quadrant) का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि 22 cm है।**

✔ उत्तर

परिधि 2πr = 22

2 × (22/7) × r = 22 ⇒ r = 7/2 cm

चतुर्थांश का कोण 90° है, इसलिए क्षेत्रफल = (90/360) × πr² = ¼ πr²

= ¼ × (22/7) × (7/2) × (7/2) = 154/16

चतुर्थांश का क्षेत्रफल = 77/8 cm² (= 9.625 cm²)

3 **एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मिनट की सुई 60 मिनट में 360° घूमती है, तो 5 मिनट में (360/60) × 5 = 30° घूमेगी।

रचित क्षेत्रफल = 30° कोण वाला त्रिज्यखंड, r = 14 cm

= (30/360) × (22/7) × 14 × 14

= (1/12) × 22 × 28 = 616/12

रचित क्षेत्रफल = 154/3 cm² (≈ 51.33 cm²)

4 **10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए: (i) संगत लघु वृत्तखंड (ii) संगत दीर्घ त्रिज्यखंड (π = 3.14 का प्रयोग कीजिए)।**

✔ उत्तर

r = 10 cm, θ = 90°

लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल = (90/360) × 3.14 × 10 × 10 = 78.5 cm²

ΔOAB का क्षेत्रफल (O पर समकोण) = ½ × OA × OB = ½ × 10 × 10 = 50 cm²

(i) लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल = त्रिज्यखंड − त्रिभुज = 78.5 − 50 = **28.5 cm²**

(ii) वृत्त का क्षेत्रफल = 3.14 × 10² = 314 cm²

दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल = 314 − 78.5 = **235.5 cm²**

5 **त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60° का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए: (i) चाप की लंबाई**

(ii) चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल (iii) संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल

✔ उत्तर

r = 21 cm, θ = 60°

(i) चाप की लंबाई = (θ/360) × 2πr = (60/360) × 2 × (22/7) × 21 = (1/6) × 132 = **22 cm**

(ii) त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल = (60/360) × (22/7) × 21 × 21 = (1/6) × 1386 = **231 cm²**

(iii) OA = OB = 21 cm और ∠AOB = 60°, इसलिए ∠OAB = ∠OBA = 60°, अर्थात् ΔOAB समबाहु त्रिभुज है (भुजा 21 cm)।

ΔOAB का क्षेत्रफल = (√3/4) × 21² = 441√3/4 cm²

वृत्तखंड का क्षेत्रफल = त्रिज्यखंड − त्रिभुज = **(231 − 441√3/4) cm²** (≈ 40.05 cm²)

6 **15 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60° का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। (π = 3.14 और √3 = 1.73 का प्रयोग कीजिए।)**

✔ उत्तर

r = 15 cm, θ = 60°

लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल = (60/360) × 3.14 × 15 × 15 = 706.5/6 = 117.75 cm²

ΔOAB समबाहु है (OA = OB, ∠AOB = 60°), भुजा 15 cm

ΔOAB का क्षेत्रफल = $(\sqrt{3}/4) \times 15^2 = (1.73/4) \times 225 = 97.3125$ cm²

लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल = 117.75 − 97.3125 = **20.4375 cm²**

वृत्त का क्षेत्रफल = $3.14 \times 15^2 = 706.5$ cm²

दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल = 706.5 − 20.4375 = **686.0625 cm²**

7 **त्रिज्या 12 cm वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120° का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ($\pi = 3.14$ और $\sqrt{3} = 1.73$ का प्रयोग कीजिए।)**

✔ उत्तर

$r = 12$ cm, $\theta = 120°$

त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल = $(120/360) \times 3.14 \times 12 \times 12 = 452.16/3 = 150.72$ cm²

$OM \perp AB$ खींचिए। तब $\angle AOM = 60°$ और AM = MB (RHS सर्वांगसमता से)।

$OM = OA \cos 60° = 12 \times ½ = 6$ cm

$AM = OA \sin 60° = 12 \times (\sqrt{3}/2) = 6\sqrt{3}$ cm, इसलिए $AB = 12\sqrt{3} = 12 \times 1.73 = 20.76$ cm

ΔOAB का क्षेत्रफल = $½ \times AB \times OM = ½ \times 20.76 \times 6 = 62.28$ cm²

वृत्तखंड का क्षेत्रफल = 150.72 − 62.28 = **88.44 cm²**

8 **15 m भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूँटे से एक घोड़े को 5 m लंबी रस्सी से बाँध दिया गया है (देखिए आकृति 11.8)। ज्ञात कीजिए: (i) मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। (ii) चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 m लंबी रस्सी के स्थान पर 10 m लंबी रस्सी से बाँध दिया जाए। (π = 3.14 का प्रयोग कीजिए।)**

✔ उत्तर

वर्ग के कोने पर कोण 90° होता है, इसलिए घोड़ा एक चतुर्थांश (90° का त्रिज्यखंड) में चरेगा, जिसकी त्रिज्या = रस्सी की लंबाई।

(i) r = 5 m: क्षेत्रफल = (90/360) × 3.14 × 5 × 5 = ¼ × 78.5 = **19.625 m²**

(ii) r = 10 m: क्षेत्रफल = ¼ × 3.14 × 10 × 10 = 78.5 m²

चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि = 78.5 − 19.625 = **58.875 m²**

9 **एक वृत्ताकार ब्रूच (brooch) को चाँदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है (आकृति 11.9)। ज्ञात कीजिए: (i) कुल वांछित चाँदी के तार की लंबाई (ii) ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल**

✔ उत्तर

व्यास = 35 mm, इसलिए r = 35/2 mm

(i) परिधि = $2\pi r = 2 \times (22/7) \times (35/2) = 110$ mm

5 व्यासों की लंबाई = $5 \times 35 = 175$ mm

कुल तार = $110 + 175 =$ **285 mm**

(ii) 10 बराबर त्रिज्यखंड हैं, इसलिए प्रत्येक का कोण = $360°/10 = 36°$

प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल = $(36/360) \times (22/7) \times (35/2) \times (35/2) = (1/10) \times (22/7) \times 1225/4 = 3850/40$

प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल = 385/4 mm² (= 96.25 mm²)

10 **एक छतरी में आठ ताने हैं, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं (देखिए आकृति 11.10)। छतरी को 45 cm त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

8 बराबर दूरी वाले ताने वृत्त को 8 बराबर त्रिज्यखंडों में बाँटते हैं; प्रत्येक का कोण = $360°/8 = 45°$

दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल = $(45/360) \times (22/7) \times 45 \times 45$

$= (1/8) \times (22/7) \times 2025 = 44550/56$

क्षेत्रफल = 22275/28 cm² (≈ 795.54 cm²)

11 **किसी कार के दो वाइपर (Wipers) हैं, जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 cm है और 115° के कोण तक घूम कर सफ़ाई कर**

सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ़ हो जाता है, वह ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

प्रत्येक वाइपर एक त्रिज्यखंड साफ़ करता है: r = 25 cm, θ = 115°

एक वाइपर द्वारा साफ़ क्षेत्रफल = (115/360) × (22/7) × 25 × 25 = (23/72) × (13750/7) = 158125/252 cm²

दोनों वाइपरों द्वारा कुल क्षेत्रफल = 2 × 158125/252

कुल साफ़ क्षेत्रफल = 158125/126 cm² (≈ 1254.96 cm²)

12 **जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, एक लाइट हाउस (light house) 80° कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 km की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। (π = 3.14 का प्रयोग कीजिए।)**

✔ उत्तर

r = 16.5 km, θ = 80°

क्षेत्रफल = (80/360) × 3.14 × 16.5 × 16.5

= (2/9) × 3.14 × 272.25 = (2/9) × 854.865

= 1709.73/9

क्षेत्रफल ≈ 189.97 km²

13 **एक गोल मेज़पोश पर छः समान डिज़ाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। यदि मेज़पोश की त्रिज्या 28 cm है, तो ₹ 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। (√3 = 1.7 का प्रयोग कीजिए।)**

✔ उत्तर

छः समान डिज़ाइन हैं: प्रत्येक डिज़ाइन एक जीवा से बना वृत्तखंड है, जिसका केंद्र पर कोण = 360°/6 = 60°

r = 28 cm. छः त्रिज्यखंडों का कुल क्षेत्रफल = पूरे वृत्त का क्षेत्रफल = (22/7) × 28 × 28 = 2464 cm²

प्रत्येक त्रिभुज समबाहु है (OA = OB, ∠AOB = 60°), भुजा 28 cm

एक त्रिभुज का क्षेत्रफल = (√3/4) × 28² = (1.7/4) × 784 = 333.2 cm²

छः त्रिभुजों का क्षेत्रफल = 6 × 333.2 = 1999.2 cm²

छः डिज़ाइनों का क्षेत्रफल = 2464 − 1999.2 = 464.8 cm²

लागत = 464.8 × 0.35 = **₹ 162.68**

14 **निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए: त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p° है, निम्नलिखित है:**
(A) (p/180) × 2πR (B) (p/180) × πR² (C) (p/360) × 2πR (D) (p/720) × 2πR²

✔ उत्तर

(D) (p/720) × 2πR²

त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल = (p/360) × πR² = (p/720) × 2πR², जो विकल्प (D) है।

(A) और (C) में 2πR है, जो लंबाई (चाप) है, क्षेत्रफल नहीं; (B) सही मान का दोगुना है।

🎉 **अध्याय 11 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**